Manual Corporativo y Operativo — TradeBase

Versión: 1.0
Fecha: Marzo 2026
Clasificación: Confidencial — Uso interno
Propietarios: J.M.G. + J.C.G.

Tabla de Contenidos

- Preámbulo
- S1 — Identidad Corporativa
- S2 — Visión, Misión y Estrategia
- S2B — Estudio de Mercado Comparativo
- S3 — Modelo de Negocio y Finanzas
- S4 — Organización y Gobierno
- S5 — Mapa de Áreas de la Empresa
- S6 — Producto
- S7 — Ingeniería y Tecnología
- S8 — Datos e Inteligencia Artificial
- S9 — Go-to-Market (GTM)
- S10 — Operaciones Core del Marketplace
- S11 — Administración General y Corporativo
- S12 — Procesos End-to-End
- S12B — MVP Operativo: 7 Procesos Críticos + RACI
- S13 — Métricas y KPIs
- S14 — Políticas y Normativa
- S15 — Herramientas y Stack
- S16 — Apéndices

Executive Summary (1-pager)

Qué es TradeBase

TradeBase es una plataforma SaaS que genera marketplaces B2B verticales sin código repetido. Un solo codebase, N verticales, cada una con su marca, dominio y mercado. **Tracciona** (tracciona.com) es la primera vertical en producción: compraventa y subastas de vehículos industriales en España, con expansión europea preparada.

Cómo monetiza (4 layers)

Layer	Qué	Horizonte	Ejemplo
1. Marketplace	Tráfico + datos (listings gratis, SEO)	Día 1	Destacados, AdSense, publicidad local
2. Dealer SaaS	Revenue recurrente de herramientas	Mes 1-6	Suscripciones €19-79/mes, créditos
3. Transaccional	Alto margen por operación	Mes 6-12	Transporte, verificación, subastas 8%
4. Datos	Moat estratégico irreplicable	Año 2+	Valoración, índice de mercado, datasets

Breakeven: 6 dealers de pago (€114 MRR). **17+ canales** se apilan por transacción (hasta €3.785 por vehículo de €40K).

Organización

Rol	Quién	Función
Co-fundador digital	J.M.G.	Producto, tecnología, marketing
Co-fundador operativo	J.C.G.	Operaciones, ventas, dealers
Ingeniero principal	Claude Code (IA)	Desarrollo software (~15-20K€/año)

Sin empleados fijos. Toda la arquitectura diseñada para automatización. Tank Ibérica SL financia (500K€/año ops + 200K€ caja).

5 KPIs North Star

KPI	Objetivo actual	Meta 12 meses
Dealers activos con publicaciones	10 founding	50+ de pago
Vehículos publicados activos	4.000+ (scraped)	500+ orgánicos
Leads generados/mes	0 (pre-launch)	200+
MRR (Monthly Recurring Revenue)	€0	€2.450+
Tasa respuesta dealer <24h	N/A	>80%

Estado actual (Marzo 2026)

Plataforma: Funcional, pre-lanzamiento. 125 páginas, 418 componentes, 92 tablas, 62 endpoints, 80 migraciones. Auditoría 83/100.

Próximos 30 días:

- Configurar Cloudflare WAF (P0 seguridad)
- Verificar Google Search Console (P0 SEO)
- Onboardear 10 Founding Dealers
- Activar Stripe (suscripciones + créditos)

Próximos 90 días:

- 20+ dealers activos de pago
- Activar AdSense + publicidad local
- Primeros ingresos de servicios transaccionales
- Lanzar contenido editorial (2 artículos/semana)
- Evaluar segundo vertical (MunicipiantE o CampoIndustrial)

Stack (1 línea)

Nuxt 3 + Supabase + Cloudflare Pages + Stripe + Cloudinary + Claude AI + WhatsApp Business API

Preámbulo

Propósito del documento

Este Manual Corporativo y Operativo es la referencia única y consolidada de TradeBase: qué es, cómo funciona, cómo se opera y hacia dónde se dirige. Está diseñado para servir como:

1. **Onboarding** — Cualquier persona (fundador, colaborador, inversor, auditor) puede entender la empresa completa leyendo este documento.
2. **Gobernanza** — Documenta decisiones estratégicas, principios de diseño y criterios para tomar decisiones futuras.
3. **Operaciones** — Describe procesos end-to-end, flujos de trabajo y procedimientos.
4. **Referencia técnica** — Consolida la arquitectura, stack y patrones del producto.

Audiencia

- Fundadores y socios
- Futuros empleados o colaboradores
- Inversores y asesores
- Auditores (internos y externos)
- Claude Code (ingeniero IA del proyecto)

Historial del documento

Versión	Fecha	Cambios
1.0	Mar 2026	Documento inicial generado desde toda la doc activa

---

S1 — Identidad Corporativa

1.1 Nombre y marca

TradeBase es la marca paraguas que engloba un grupo de marketplaces B2B verticales. Cada vertical opera con su propia marca, dominio y personalidad visual, pero comparte el 100% de la infraestructura técnica.

Tracciona (tracciona.com) es la primera vertical en producción: marketplace de vehículos industriales (semirremolques, cisternas, furgones, grúas, plataformas).

1.2 Entidades legales

Entidad	CIF	Función	Estado
TradeBase SL	Pendiente	Titular de los marketplaces digitales	En registro
Tank Ibérica SL	B24724684	Operaciones físicas: campa Onzonilla (León), compraventa, subastas	Operativa
IberHaul (antes Transporteo SL)	Pendiente	Logística y transporte de vehículos industriales (góndola propia)	En registro
Gesturban	Existente	Pendiente de definición por fundadores	Pendiente

Separación intencionada: TradeBase SL (digital) está aislada de la responsabilidad civil de las operaciones físicas de Tank Ibérica. Tracciona es **puro intermediario**: nunca posee, inspecciona ni garantiza los bienes.

1.3 Fundadores

- **J.M.G.** — Co-fundador. Perfil técnico-digital.
- **J.C.G.** — Co-fundador. Perfil operativo-comercial.

1.4 Hub físico

Campa de Onzonilla (León, España). Operada por Tank Ibérica SL. Ofrece:

- Subastas presenciales
- Inspecciones de vehículos
- Liquidaciones de flotas (~31.4K€ por empresa mediana)
- Almacenamiento temporal

1.5 Design system

Elemento	Valor actual	Configurable desde
Color	#23424A (petrol blue)	`vertical_config.branding`
Tipografía	Inter (Google Fonts), base 16px	Admin → Branding → Tipografía
Breakpoints	480px, 768px, 1024px, 1280px (mobile-first)	`app/assets/css/tokens.css`
Spacing	Escala de 4px (4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64)	`app/assets/css/tokens.css`
Modos	Claro / Oscuro / Alto contraste	`app/assets/css/themes.css`
Logo	Configurable por dealer y por vertical	`dealers.logo_url`, `favicon_url`

El design system usa CSS custom properties (`--color-*`, `--bg-*`, `--text-*`) que cambian por modo. Fuentes en `rem` (no `px`). Colores derivados con CSS Relative Color Syntax.

1.6 Propiedad intelectual

Activo	Estado	Acción pendiente
Marca TRACCIONA	Sin registrar	Registrar en OEPM (~€150)
Dominio tracciona.com	Registrado	Renovar anualmente
Dominio tracciona.es	Sin comprar	Comprar (~€10/año)
Codebase	Propiedad plena	Copyright TradeBase SL

Base de datos de precios	En acumulación	Moat competitivo a largo plazo
7 dominios verticales	Registrados	Renovar anualmente

S2 — Visión, Misión y Estrategia

2.1 Visión a 20 años (2026–2046)

Marketplace → Plataforma de datos → Estándar del sector.

Las decisiones de hoy (acumular datos, API pública, estructura multi-vertical) sirven a esta visión. TradeBase se convierte en el "Idealista de los activos industriales": la referencia de datos para todo el sector B2B de equipamiento industrial en Europa.

2.2 Misión

Crear el estándar digital para la compraventa B2B de activos industriales en mercados donde no existe incumbente digital, empezando por España y expandiendo por Europa.

2.3 Valores operativos

1. **Publicar es gratis** — Vendedores nunca pagan por listar. Compradores nunca pagan por buscar o contactar.
2. **Simplicidad** — Menos código, más claridad. La solución obvia pero refinada.
3. **Pragmatismo** — Perfecto es enemigo de lanzado. Deuda técnica se paga después, si hace falta.
4. **Mobile-first** — La mayoría de usuarios navegan en móvil/tablet.
5. **Dato como activo** — Cada interacción acumula dato que construye el moat a largo plazo.
6. **Anticipar problemas** — Resolver el "qué puede salir mal" ANTES del lanzamiento.

2.4 Estrategia competitiva

Vacío competitivo: No existe un marketplace B2B industrial profesional en España ni en Europa. Los dealers usan Milanuncios/Wallapop (generalistas) o Excel+WhatsApp (manual). No hay competidor directo.

Competidor	Debilidad vs TradeBase
Mascus	Sin IA, sin WhatsApp, UX anticuada, sin servicios integrados
Wallapop/Milanuncios	Generalistas, sin herramientas dealer, sin datos de mercado, no B2B
Excel + WhatsApp	Manual, sin SEO, sin datos, sin escalabilidad

Ventajas competitivas:

- WhatsApp-first onboarding (fotos → IA → ficha bilingüe en minutos)
- Herramientas dealer integradas (facturas, contratos, CRM, export cross-platform)
- Acumulación de datos de mercado (primer dataset de precios del sector)
- Niche ibérico profundo con expansión europea preparada
- Sinergia físico-digital (campa + marketplace)

2.5 Flywheel del marketplace

```
Más fichas → más compradores (SEO) → más dealers publican
    ↑                                          ↓
    └──── más datos de mercado ←── más transacciones
```

Publicar gratis arranca el flywheel. Los ingresos vienen de servicios, nunca de frenar la rueda.

2.6 Verticales confirmados (7)

Vertical	Dominio	Sector	Ticket medio
Tracciona	tracciona.com	Vehículos industriales	15-80K€
Municipiante	municipiante.com	Maquinaria municipal	20-120K€
CampoIndustrial	campoindustrial.com	Maquinaria agrícola	10-200K€
Horecaria	horecaria.com	Equipamiento hostelería	500-50K€
ReSolar	resolar.es	Energía renovable	1-100K€
Clinistock	clinistock.com	Equipamiento médico	2-500K€
BoxPort	boxport.es	Contenedores marítimos	1.5-25K€

Verticales futuros (4): Relevo (traspasos), Maquinaria construcción, Equipamiento fábrica, Náutica profesional.

Criterio de activación: No se lanza un vertical hasta tener demanda real medida. Cada vertical es un beachhead independiente.

2.7 Sinergia físico-digital

Tank Ibérica compra/vende vehículos físicamente → los lista en Tracciona → los leads online generan transacciones físicas en la campa → y viceversa. Esto crea un ciclo de retroalimentación que ningún competidor puramente digital puede replicar.

2.8 Decisiones estratégicas tomadas (no reimplementar sin validación)

Decisión	Detalle
Publicar es gratis	Vendedores nunca pagan por listar
Solo ES + EN por ahora	Resto de idiomas activar cuando haya demanda medida
Cloudinary + CF Images (fase 2)	No migrar a fase 3 sin instrucción
Merchandising = solo formulario	Sin flujo de compra completo
API valoración pospuesta	No activar hasta ≥500 transacciones históricas
Scraping = solo manual	NUNCA cron en producción
Claude Code como ingeniero	Contratar humano cuando revenue > 2-3K€/mes
No Tailwind, no ORM	CSS custom + Supabase directo

No microservices	Monolito deliberado (2 personas no justifican la complejidad)
Doble URL por vehículo	`/vehiculo/[slug]` canonical + `/[dealer]/[slug]` portal dealer
Dominio custom dealers: descartado	Complejidad no justificada en fase de captación

---

S2B — Estudio de Mercado Comparativo

2B.1 Panorama del mercado de vehículos industriales de segunda mano en España

Tamaño del mercado: ~120.000 transacciones de vehículos industriales usados/año en España. Ticket medio €15-80K. Mercado total estimado: €3-6 mil millones/año. Sin líder digital claro.

Fragmentación: El 85% de las transacciones ocurren offline (WhatsApp, teléfono, visita a campa). Los dealers usan 3-5 plataformas simultáneamente sin un hub centralizado. No existe CRM sectorial ni herramientas de gestión integradas.

2B.2 Mapa de competidores

Competidor	Origen	Modelo	Fortalezas	Debilidades
Mascus (Ritchie Bros)	Suecia/USA	Listados + lead gen, CPL	Mayor base de datos global, marca consolidada, red internacional	UX anticuada, sin herramientas dealer, sin IA, CPM alto, sin datos de venta real
Autoline (Linemedia)	Rusia/EU	Listados gratuitos + ads	Multi-idioma, gran inventario, presencia global	UX pobre, sin servicios integrados, sin marketplace real, sin subastas online
TruckScout24 (AutoScout24)	Alemania	Listados + suscripción	Marca reconocida en EU-oeste, integración con AutoScout24 eco	Centrado en Alemania, sin presencia real en España, modelo legacy
MachineryTrader (Sandhills)	USA	Listados premium	Referencia en USA, contenido editorial	Sin presencia en mercado ibérico, UX desktop-only, sin IA
Milanuncios	España	Generalista + PRO	Base de usuarios enorme, SEO dominio potente, UX conocida	Generalista (no B2B), sin herramientas dealer, sin verificación, spam
Wallapop	España	Generalista C2C	App móvil popular, envíos integrados, branding fuerte	C2C no B2B, sin vehículos industriales realmente, sin CRM
Facebook Marketplace	Global	Social + marketplace	Base usuarios masiva, gratuito, local	Sin especialización, sin filtros industriales, sin herramientas, riesgo fraude
Ritchie Bros (IronPlanet)	USA/Global	Subastas industriales	Líder global en subastas, reputación, inspecciones	Solo subastas, comisiones altas (10-15%), sin marketplace de listing

2B.3 Análisis competitivo por dimensión

Dimensión	Mascus	Autoline	TruckScout24	Milanuncios	Tracciona
UX/Mobile	★★	★	★★	★★★	★★★★
Herramientas dealer	★	★	★★	★	★★★★★
IA/Automatización	✖	✖	✖	✖	★★★★
Subastas online	✖	✖	✖	✖	★★★
Datos de mercado	★ (solo listados)	★	★	✖	★★★★
Servicios integrados	✖	✖	★	✖	★★★
SEO España	★★	★	★	★★★★★	★★ (pre-launch)
Coste para dealer	Alto (CPL)	Gratis + ads	Medio (suscripción)	€50/mes PRO	Gratis (publicar)
Verificación/Trust	✖	✖	★	✖	★★★
Multi-idioma	★★★★	★★★	★★★	★ (solo ES)	★★ (ES+EN)

2B.4 Vacío competitivo (oportunidad TradeBase)

No existe un competidor que combine:

1. Marketplace especializado B2B industrial + herramientas de gestión para dealers
2. Generación de fichas por IA (WhatsApp → ficha bilingüe)
3. Subastas online integradas
4. Servicios transaccionales (transporte, verificación, seguros)
5. Acumulación de datos de mercado (precios reales de venta)

El gap principal: Los incumbentes son listados estáticos. Ninguno ofrece CRM, facturas, contratos, export cross-platform, pipeline de leads ni widget embeddable. Tracciona entra como **herramienta de gestión de negocio para dealers**, no como "otro portal de anuncios".

2B.5 Barreras de entrada y moats

Barrera	Protección TradeBase	Tiempo para replicar
Dataset de precios reales	Solo nosotros vemos precio publicado vs precio de venta	2-3 años
Reviews verificadas	Ningún competidor industrial las tiene	1-2 años
Herramientas de gestión	Facturas, contratos, CRM, export integrados	6-12 meses
WhatsApp AI pipeline	Fotos → ficha bilingüe automática	3-6 meses (pero nadie lo hace)
Sinergia físico-digital	Campa Onzonilla + marketplace	Requiere infraestructura física
Lock-in de reputación	Dealer con 500 reviews no migra	Irreplicable
Multi-vertical desde día 1	Mismo codebase, N verticales	12-18 meses

2B.6 Sizing del mercado (TAM/SAM/SOM)

Métrica	Valor	Cálculo
TAM (Total Addressable Market)	€3-6B/año	~120K transacciones × €25-50K ticket medio (España)
SAM (Serviceable Available Market)	€500M-1B/año	Dealers profesionales (excluye particulares), segmento tracciona
SOM (Serviceable Obtainable Market — año 1)	€2-5M/año	50-100 dealers × 10-20 vehículos × servicios integrados
Expansión EU	×5-10 TAM	España es ~10-20% del mercado industrial europeo

2B.7 Tendencias del sector

1. **Digitalización acelerada post-COVID:** Los dealers que se resistían están ahora obligados a tener presencia online
2. **Normativa Euro VI/VII:** Fuerza renovación de flotas → más transacciones → más oportunidad
3. **Consolidación:** Grupos grandes comprando dealers pequeños → necesitan herramientas de gestión profesionales
4. **Electrificación:** Nuevas categorías (camiones eléctricos, híbridos) sin referencia de precios → oportunidad de datos
5. **Plataformización:** Los dealers quieren un hub de gestión, no 5 portales de anuncios diferentes

---

S3 — Modelo de Negocio y Finanzas

3.1 Principio fundacional

Vendedores nunca pagan por publicar. Compradores nunca pagan por buscar ni contactar al vendedor. El contacto entre comprador y vendedor es siempre gratuito. Cualquier feature que ponga un muro entre comprador y vendedor mata el marketplace.

3.2 Los 4 layers de revenue

Layer	Descripción	Horizonte	Ejemplo de ingresos
1. Marketplace	Tráfico + acumulación de datos (listados gratis, SEO, editorial)	Inmediato	AdSense, anuncios directos, destacados
2. Dealer SaaS	Revenue recurrente de herramientas de gestión	Corto	Suscripciones €19-79/mes
3. Servicios transaccionales	Alto margen por operación	Medio	Transporte, verificación, seguros, subastas
4. Productos de datos	Moat defensivo a largo plazo	Largo	API valoración, índice de mercado, datasets

Los layers se acumulan, no compiten. Un marketplace maduro genera revenue de los 4 simultáneamente.

3.3 Quién paga y cómo

Pagador	Cómo paga	Ingresos estimados
Compradores	Suscripciones (Classic/Premium), créditos, buyer's premium subastas, informes	€5-39/mes recurrente + créditos puntuales
Vendedores / Dealers	Créditos (destacar, renovar, exportar), suscripciones dealer, generación IA fichas	€19-79/mes recurrente + créditos
Anunciantes locales	Publicidad geolocalizada (gestorías, talleres, aseguradoras, financieras)	€100-400/mes por slot
Compradores de datos	Informes de valoración, índice de mercado, datasets, API	€500-10.000/proyecto

3.4 Suscripciones de usuario — Detalle completo

Precios:

	Basic	Classic	Premium
Precio mensual	Gratis	€19/mes	€39/mes
Precio anual	—	€149/año (~€12/mes)	€299/año (~€25/mes)

Precios de lanzamiento. Subirán a €29/€59 tras 6 meses. Pricing B2B profesional: cifras redondas (sin ",90").

Funcionalidades por tier (✔ Incluido · ✖ No incluido · ◯ Créditos):

Alertas:

Función	Basic	Classic	Premium
Alertas semanales	✔	✔	✔
Alertas diarias	✖	✔	✔
Alertas inmediatas	✖	✖	✔
Price Down semanales	✔	✔	✔
Price Down diarias	✖	✔	✔
Price Down inmediatas	✖	✖	✔

Gestión de anuncios:

Función	Basic	Classic	Premium
Ver anuncios en segmento oculto	24h delay	12h delay	Inmediato
Anuncio protegido (inmunidad + visibilidad)	◯	◯	✔
Reserva Prioritaria (48h)	◯	◯	◯
Desbloquear ocultos (batch)	◯	◯	✔

Promoción y visibilidad:

Función	Basic	Classic	Premium
Destacar anuncio	◯	✔	✔
Renovar anuncio	◯	✔	✔
Auto-renovar (toggle, 1 cr/ejecución)	◯	◯	✔
Auto-destacar (toggle, 1 cr/ejecución)	◯	◯	✔
Color / Fondo / Marco especial	◯	◯	✔
Exportar catálogo	◯	◯	✔

Informes DGT: Siempre de pago con créditos, ningún plan los incluye.

Mecanismos especiales:

- **Reserva Prioritaria (2 créditos):** Comprador bloquea anuncio 48h. Vendedor responde → comprador tiene prioridad. Vendedor no responde → créditos devueltos. 1 reserva activa por anuncio. Anuncios Premium son inmunes.
- **Anuncio Protegido (2 créditos, pago único):** Inmunidad a Reserva Prioritaria + salta periodo oculto (24h/12h). Dura mientras el anuncio esté publicado.

3.5 Sistema de créditos

5 packs — compra vía Stripe Checkout (one-time). Los créditos NO caducan.

Pack	Pagas	Bonus	Recibes	Precio	€/cr real
Recarga	1	—	**1**	€5,00	€5,00
Básico	3	—	**3**	€9,90	€3,30
Estándar	10	+1 gratis	**11**	€19,90	€1,81
Pro	25	+3 gratis	**28**	€39,90	€1,43
Empresa	50	+10 gratis	**60**	€64,90	€1,08

Psicología de precios: Recarga y Básico sin bonus (entrada baja). Estándar marcado como "Más popular" en UI — salto agresivo de €3,30→€1,81/cr. No hay pack de 5 créditos: forzar salto 3→10. Créditos sobrantes = retención (usuario vuelve). Packs usan ",90" (e-commerce), suscripciones cifras redondas (B2B).

Consumo de créditos por función:

Créditos	Funciones
1	Renovar (manual/auto), Destacar (manual/auto), Exportar catálogo, Informe DGT básico, Desbloquear ocultos (batch)
2	Reserva Prioritaria, Color/Marco, Anuncio protegido
3	Informe DGT avanzado

3.6 Suscripciones dealer

Tier	Precio	Descripción
Founding	Gratis para siempre	Primeros 10 dealers — lock-in estratégico
Basic	Gratis	Publicar vehículos, leads básicos
Classic	€19/mes (lanz.) → €29	CRM, estadísticas, herramientas
Premium	€39/mes (lanz.) → €59	Todo incluido + exportar cross-platform + review analytics

Programa Founding Dealer: 10 dealers = suscripción dealer gratis de por vida. Se convierten en evangelistas y casos de éxito para la segunda ola de captación.

3.7 Monetización adicional (en exploración)

Del comprador:

#	Concepto	Modelo
1	Alerta premium personalizada (marca, modelo, año, km, zona, precio)	Classic/Premium o créditos
2	Informe de valoración de mercado ("Este vehículo está un 12% por encima")	Créditos (monetiza Capa 4)
3	Comparador premium con métricas de mercado	Gratis básico / créditos avanzado
4	Historial de precio de un vehículo	Gratis Premium / créditos resto
5	Alertas de bajada con umbral ("Avísame cuando baje de €40K")	Classic/Premium

Del vendedor:

#	Concepto	Modelo
6	Generación IA de ficha (WhatsApp → ficha bilingüe)	1 crédito. Diferenciador clave
7	Estadísticas de rendimiento del anuncio (CTR, comparativa)	Básico gratis / detallado créditos
8	Recomendación de precio IA ("Precio óptimo: €42K-€46K")	Créditos
9	Exportar anuncio optimizado a Milanuncios/Wallapop/AutoScout24	Créditos. Lock-in
10	Certificado de publicación (PDF con QR verificable)	1 crédito

3.8 Los 17+ canales de monetización (3 fases)

Fase 1 — Día 1 (ingresos inmediatos):

#	Canal	Ingreso estimado
1	Anuncios destacados	€2-5/día por vehículo
2	Publicidad directa geolocalizada (7 posiciones, CPM €8-25)	€100-400/mes por slot
3	Google AdSense (puente hasta anunciantes directos)	€50-3.600/mes según tráfico
4	Suscripciones Pro dealers	€19-79/mes por dealer
5	Generación IA de fichas	€0,99/ficha

Fase 2 — Meses 1-6 (servicios de valor añadido):

#	Canal	Ingreso estimado
6	Suscripciones dealer (CRM, estadísticas, herramientas)	€19-79/mes por dealer
7	Comisión por venta	1-3% del precio
8	Informes DGT / verificación	€3,50-15 por informe
9	Inspecciones presenciales	€150-500 por inspección
10	Transporte (vía IberHaul)	€250-1.200 por zona
11	Documentación legal (contratos, facturas)	Incluido en herramientas
12	Seguros (referidos)	Comisión 5-15%

Fase 3 — Año 2 (productos premium):

#	Canal	Ingreso estimado
13	Escrow / garantía de pago	1,5-2,5% del importe
14	Financiación BNPL	Comisión financiera
15	Informes de valoración	€9,99-29,99 por informe
16	Índice de mercado / datos sectoriales	Suscripción mensual
17	Subastas online (buyer's premium)	8% del precio de remate

Estimación de ingresos por vertical:

Fase	Ingresos/mes	Condición

Fase 1 (día 1)	€2.100-7.000	>100 vehículos, >1.000 visitas/mes
Fase 2 (meses 1-6)	€8.700-34.000	20+ dealers activos, servicios activados
Fase 3 (año 2)	€17.000-50.500	Productos premium, subastas, datos

3.9 Revenue stacking — Ejemplo por transacción

Un vehículo de **€40.000** puede generar **€2.650-3.785** sumando canales:

Canal	Ingreso
Anuncio destacado (15 días × €3)	€45
Comisión por venta (3%)	€1.200
Transporte IberHaul	€600-900
Inspección presencial	€250-500
Seguro (referido 10%)	€200-400
Documentación legal	€50-100
Informe DGT avanzado (3 créditos)	€3-9
Generación IA ficha (1 crédito)	€1-5
Buyer's premium subasta (si aplica)	€3.200
Total sin subasta	**€2.349-3.359**
Total con subasta	**€5.549-6.559**

Los canales se apilan, no compiten.

3.10 Estructura de costes operativos

Costes fijos mensuales (infraestructura digital):

Concepto	Coste/mes	Notas
Supabase Pro	~€25	PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime
Cloudflare Pages	~€5	Hosting + CDN + Workers
Resend (email)	~€10	Transaccional + marketing
Dominios	~€2	tracciona.com + variantes
Cloudinary	€0-20	Transformación de imágenes (free tier → Pro)
APIs IA (Claude)	€10-30	Generación de fichas, análisis
Total infraestructura	**~€52-92/mes**	

Costes variables (crecen con uso):

Concepto	Coste	Escala
Stripe comisiones	1,4% + €0,25/tx (EU)	Por transacción
WhatsApp Business API	€0,05-0,10/mensaje	Por conversación
Cloudinary exceso	€0,01/transformación	Por imagen
Claude API exceso	Variable	Por ficha generada

Costes de personal: €0 fijos. Toda la arquitectura diseñada para automatización y self-service. Claude Code como ingeniero principal (~€15-20K/año). Criterio de contratación: solo cuando ingresos recurrentes > 2-3K€/mes.

Costes del fundador (no infraestructura):

Concepto	Coste/mes	Notas
Claude Code (IA)	~€1.250-1.667	~€15-20K/año
Tiempo fundadores	€0 contable	No cobran sueldo en fase pre-revenue

3.11 Breakeven — Análisis detallado

Hito	Cálculo	MRR	Significado
Breakeven	6 dealers × €19/mes	€114	Cubre costes de infraestructura (~€72-92)
Margen sano	20 dealers × €49/mes	€980	Margen para reinvertir en marketing
Escalar	50 dealers × €49/mes	€2.450	Puede contratar un comercial
Autonomía	100 dealers × €49/mes + servicios	€5.000+	Cubre Claude Code + marketing + reserva

Financiación del experimento: Tank Ibérica cubre todo hasta breakeven. ~500K€/año de operaciones físicas + 200K€ en caja + 150K€ en stock. **Sin presión de VC, sin runway clock.** El proyecto puede iterar sin prisas hasta encontrar PMF.

Tiempo estimado a breakeven: 3-6 meses desde lanzamiento (con 10 Founding Dealers gratuitos + 6 dealers de pago).

3.12 Google Ads — Presupuesto y KPIs (lado gasto)

Activar cuando haya >100 vehículos y landings indexadas.

6 campañas:

Campaña	Objetivo	CPC	Presupuesto/mes
0 — Branded	Proteger marca "Tracciona"	~€0,10	€20
1 — Categoría	cisternas, semirremolques, cabezas tractoras	€0,50-1,80	€150-200
2 — Marca	Indox, Schmitz, Lecitrailer, etc.	€0,30-0,80	€100
3 — Acción+tipo	alquiler, subasta, liquidación flota	€0,30-2,50	€150
4 — Remarketing Display	Usuarios que vieron fichas sin contactar	€0,10-0,30	€100
5 — Shopping/Merchant	Feed XML dinámico (orgánico + premium)	Variable	Solo si ROI demostrado

Presupuesto progresivo:

Periodo	Presupuesto/mes	Campañas activas

Meses 6-9	€150-200	0 + 1 (validar keywords)
Meses 9-12	€500	0 + 1 + 2 + 3
Año 2+	€800-1.200	Todas (remarketing + Shopping)

Reglas de gestión:

- **Parada:** €200 sin leads = pausar y revisar
- **Escalado:** CPC <€1 y conversión >3% = duplicar presupuesto

KPIs objetivo: CPC medio <€2 · CTR >3% · Conversión (contacto) >2% · Coste por lead <€30 · ROAS >3:1

3.13 Google AdSense — Ingresos publicitarios pasivos (lado ingreso)

AdSense = puente. Publicidad directa = destino. Transición progresiva:

Fase	Estrategia
Meses 1-6	AdSense en espacios disponibles
Meses 6-12	Anunciantes directos en slots premium + AdSense en resto
Meses 12+	Publicidad directa donde haya anunciante + AdSense solo residual

Proyección de ingresos AdSense:

Visitas/mes	CPM realista	Bloques/pág	Ingresos/mes
5.000	€5	2	~€50
15.000	€9	2	~€270
30.000	€12	2	~€720
100.000	€18	2	~€3.600

Reglas: Máximo 2 bloques visibles simultáneamente. Nunca encima del botón de contacto, formulario, dashboard, subastas en vivo, emails ni PDFs. Activar solo con >100 vehículos y >1.000 visitas/mes.

Roadmap de redes publicitarias: AdSense → Ezoic (>10K visitas) → Mediavine (>50K sesiones) → Raptive (>100K pageviews).

3.14 Retargeting — Presupuesto y mecánica

Presupuesto: €6/día = €180/mes. Google €3/día + Meta €3/día. LinkedIn solo cuando haya +100 visitas/día (€10/día adicional).

Mecánica: Visitante ve vehículo → se va sin contactar → durante 7 días le aparecen anuncios de ESE vehículo concreto en Instagram, Facebook, YouTube, Gmail, webs. Catálogo dinámico vía feed XML (`/api/feed/products.xml`).

Métricas esperadas: Conversión retargeting 5-15% (vs 1-2% tráfico frío). CPC €0,10-0,50.

3.15 Plan de ejecución GTM con costes

```
SEMANA 1  (€0, sin código)
├─ Subir inventario Tank Ibérica (seed 20-30 fichas)
├─ Pedir a 3-5 dealers conocidos que prueben
├─ Crear perfil LinkedIn + primer post
└─ Google Business Profile

SEMANA 2  (€50)
├─ Milanuncios PRO + primeros anuncios con wa.me
├─ Facebook Marketplace + 2 grupos
├─ WhatsApp Channel + primer mensaje
└─ Emails personalizados a dealers (10/día)

SEMANA 3  (€6/día = €180/mes)
├─ Instalar Google Tag Manager + pixels
├─ Activar retargeting Meta + Google
├─ Primer vídeo YouTube en la campa
└─ Vinilo en la góndola (€300, una vez)

MES 2  (requiere código)
├─ SEO programático (landing pages marca/modelo)
├─ Herramienta de valoración pública
├─ Auto-publicación en redes (webhook → 4 plataformas)
├─ Feed de catálogo dinámico para retargeting
└─ Contactar 2-3 empresas de renting/leasing

MES 3+  (escalar lo que funcione)
├─ Newsletter semanal "El Industrial"
├─ Informe de mercado trimestral
├─ Calculadoras públicas
├─ Pinterest auto-pin
├─ Gestorías + talleres + corredores de seguros
└─ Medir, descartar lo que no funcione, doblar lo que sí
```

Coste total primer mes: ~€250. €50 Milanuncios PRO + €180 retargeting + €20 QR. Todo lo demás es tiempo del fundador.

3.16 Mecanismos de lock-in (3 tipos)

1. **Herramientas como coste de cambio:** Facturas, contratos, CRM, export, widget → el dealer no se va.
2. **Merchandising físico:** QR que apuntan al perfil del dealer en Tracciona.
3. **Export cross-platform:** Exportar fichas DESDE Tracciona HACIA Milanuncios/Wallapop. Tracciona = hub de gestión.

3.17 Subastas

Online con Supabase Realtime, anti-sniping (2 min), depósito Stripe, **8% buyer's premium**. Combina con subastas presenciales en campa (Tank Ibérica). Ingreso por subasta en vehículo de €40K = €3.200.

3.18 Transporte

Calculadora por zonas (€250-1.200), integración con IberHaul (góndola propia), tabla `transport_zones` en BD. Margen Tracciona: comisión de intermediación o markup sobre coste IberHaul.

3.19 Modelo de datos = Idealista

Acumular datos de mercado (precios reales de venta, tiempos de venta, volumen por zona, demanda vs oferta) y venderlos a bancos, leasings, aseguradoras, fabricantes. Los años de datos de precios se convierten en un **moat defensivo irreplicable** que ningún competidor puede replicar porque no controlan ambos extremos de la transacción.

Dato más valioso: Precio real de venta (`leads.sale_price_cents`) — la diferencia entre precio publicado y precio final = márgenes del mercado. Ningún competidor lo tiene.

3.20 Monetización de datos — ROI por vector

Vector	ROI anual esperado	Timeline	Esfuerzo
Reviews + badges (reputación)	€20-50K	Month 4-5	2-3 semanas
Compliance tracking (alianza DGT)	€100-300K	Month 6-8	4-6 sem + negociación
Supply chain intelligence (network graph)	€50-100K	Month 5-6	3-4 semanas
Total datos (month 8-12)	**€200-500K/año**		

Reviews/badges: Dealer "Top-Rated" badge (€50-100/mes), Review Analytics para dealers (incluido en Premium), Trust Badge API (€1-5/consulta). Lock-in: dealer con 500 reviews no se va.

Compliance/DGT: Euro standard, ITV status, cargas máximas. Monetización: alianza DGT (€2-5K/mes), aseguradoras (búsqueda premium), talleres/STT (lead generation €100-500/mes).

Supply chain: Mapa de distribución vertical (€2-5K/vertical/año), benchmark comparativo (€1-2K/trimestre), supply chain optimization (€3-5K/proyecto). Compradores: fabricantes, consultoras, fondos VC.

3.21 Escalabilidad de costes por vertical

Verticales	Clusters Supabase	Coste infra/mes	Capacidad
1 (Tracciona)	1 ($25)	~$34	10M visitas/mes
7 verticales	2 ($50)	~$100	50M visitas/mes
11 verticales	3 ($75)	~$200	100M visitas/mes
20 verticales	5 ($125)	~$600	200M visitas/mes

Cada nueva vertical replica los 17+ canales de monetización. El coste incremental por vertical es marginal (solo cluster Supabase + dominio). Los ingresos se multiplican linealmente.

3.22 Proyección financiera consolidada

Escenario conservador — 1 vertical (Tracciona):

Periodo	Dealers activos	MRR estimado	Fuentes principales
Pre-launch	10 founding (gratis)	€0	—
Mes 3	10 founding + 6 pago	€114-294	Suscripciones
Mes 6	20 pago + founding	€980-1.580	Suscripciones + AdSense + destacados
Mes 12	50 pago	€2.450-4.000	+ Servicios Fase 2
Año 2	100+ pago	€5.000-15.000	+ Datos + Subastas (Fase 3)

Escenario a escala — 7 verticales (año 3+):

Concepto	Estimación
Ingresos recurrentes (SaaS)	€35.000-105.000/mes
Ingresos transaccionales	Variable por vertical
Ingresos datos	€200-500K/año
Costes infra	~$100/mes (2 clusters)
Margen bruto	**>90%** (negocio digital puro)

3.23 Resumen ejecutivo financiero

- **Breakeven operativo:** 6 dealers de pago (€114 MRR) — alcanzable en 3-6 meses
- **Sin presión externa:** Tank Ibérica financia el experimento (500K€/año + 200K€ caja + 150K€ stock)
- **Margen bruto >90%:** Costes fijos <€100/mes, sin personal fijo
- **17+ canales de monetización** que se apilan por transacción (hasta €3.785 por vehículo de €40K)
- **Moat de datos:** Precio real de venta + datos de ambos lados de la transacción = dataset único en el sector
- **Monetización de datos a month 8-12:** €200-500K/año potencial
- **Escalabilidad:** Cada vertical nueva = costes marginales (~$25/mes) con revenue multiplicado

---

S4 — Organización y Gobierno

4.1 Modelo operativo: cero empleados fijos

Rol	Quién	Función
Co-fundador digital	J.M.G.	Producto, tecnología, marketing digital
Co-fundador operativo	J.C.G.	Operaciones, ventas, relación con dealers
Ingeniero principal	Claude Code (IA)	Desarrollo de software (~15-20K€/año)

Partners externos	Imprentas, IberHaul, abogados Merchandising, transporte, legal

Sin costes fijos de personal. Toda la arquitectura está diseñada para automatización y self-service.

Criterio de contratación: Solo cuando ingresos recurrentes superen 2-3K€/mes.

4.2 Gobernanza

Aspecto	Implementación
Activity logs	Tabla `activity_logs` registra todas las acciones admin
Feature flags	Tabla `feature_flags` para activar/desactivar funcionalidades
Auditoría	Framework de 12 dimensiones, puntuación actual ~83/100
Documentación	SSOT (Single Source of Truth) por tema, no documentos duplicados
Decisiones	Registradas en `docs/PROYECTO-CONTEXTO.md`
Backlog	`docs/tracciona-docs/BACKLOG.md` (20 items técnicos pendientes)

4.3 Toma de decisiones

Las decisiones estratégicas quedan documentadas en `PROYECTO-CONTEXTO.md`. Si durante una sesión se toma una decisión de rumbo, se actualiza el documento en tiempo real tras confirmación.

Criterios para tomar decisiones de código:

1. Multi-vertical primero
2. Configuración en BD, no en código
3. Mobile-first
4. SSR obligatorio para contenido público
5. SWR edge-first
6. 10 Founding Dealers first (¿esto ayuda a conseguir o retener los primeros 10 dealers?)
7. No construir sin demanda

4.4 Workplace / Sede — Campa Onzonilla

Ubicación: Polígono Industrial de Onzonilla, León, España. Operada por Tank Ibérica SL.

Función:

- Almacenamiento de vehículos (stock propio + consigna)
- Subastas presenciales
- Inspecciones y verificaciones
- Punto de entrega/recogida de transporte (IberHaul)
- Grabación de contenido (vídeos YouTube, fotos para catálogo)

Accesos y seguridad física:

Medida	Estado	Responsable
Vallado perimetral	Activo	Tank Ibérica
Cámaras de vigilancia	Activo	Tank Ibérica
Control de acceso (llave/código)	Activo	JCG
Seguro de responsabilidad civil	Activo	Tank Ibérica
Seguro de vehículos en campa	Activo	Tank Ibérica

PRL (Prevención de Riesgos Laborales):

- Evaluación de riesgos: pendiente formalizar (obligatorio si hay empleados, no aplica con 0 empleados)
- EPIs disponibles: casco, chaleco reflectante, guantes (para visitas a campa)
- Protocolo de visitas: siempre acompañados por JCG o personal autorizado
- Señalización de zona de maniobra de vehículos pesados

Inventario de activos físicos:

Activo	Cantidad	Valor estimado	Ubicación
Góndola IberHaul	1	~€80-120K	Onzonilla / en ruta
Stock de vehículos (rotativo)	10-30	~€150K	Campa
Equipamiento de campa	—	~€5-10K	Campa
Material de merchandising	—	~€500	Campa
Equipamiento oficina	—	~€2K	Campa

Proveedores y contactos críticos:

Proveedor/Servicio	Función	Contacto	Frecuencia
IberHaul	Transporte de vehículos	Interno (JCG)	Diaria
Gestoría fiscal	Contabilidad, impuestos, transferencias	Por definir	Mensual
Abogado	Legal, contratos, disputas	Por definir	Según necesidad
Imprenta	Merchandising, vinilos, tarjetas	Por definir	Trimestral
Seguro de campa	RC + vehículos	Por definir	Anual
Taller mecánico	Revisiones pre-venta	Local (Onzonilla)	Según necesidad
ITV	Inspecciones	León	Según necesidad

S5 — Mapa de Áreas de la Empresa

5.1 Áreas funcionales

```
TradeBase
├── Producto
│   ├── Catálogo y búsqueda
│   ├── Dashboard dealer
│   ├── Subastas
│   ├── Sistema de reservas
│   ├── WhatsApp AI Pipeline
│   └── Contenido editorial
│
├── Ingeniería
│   ├── Frontend (Nuxt 3 / Vue 3)
│   ├── Backend (Nitro / Cloudflare Workers)
│   ├── Base de datos (Supabase / PostgreSQL)
│   ├── Integraciones (Stripe, WhatsApp, IA)
│   ├── Infraestructura (CI/CD, monitoring)
│   └── Seguridad (WAF, RLS, auth)
│
├── Datos e IA
│   ├── Pipeline de datos de mercado
│   ├── Generación de contenido (Claude)
│   ├── Verificación automática (Vision)
│   ├── Traducción (GPT-4o mini batch)
│   └── Silent Safety (anti-fraude)
│
├── Go-to-Market
│   ├── SEO orgánico
│   ├── Google Ads
│   ├── Captación dealers
│   ├── Contenido editorial
│   └── Publicidad local
│
├── Operaciones
│   ├── Sinergia campa (Tank Ibérica)
│   ├── Transporte (IberHaul)
│   ├── Verificaciones
│   ├── Soporte dealer
│   └── Moderación contenido
│
└── Administración
    ├── Legal y compliance (GDPR, DSA)
    ├── Contabilidad
    ├── Facturación (Stripe)
    └── Propiedad intelectual
```

5.2 Responsabilidad por área

Área	Responsable	Herramienta principal
Producto	J.M.G. + Claude Code	Panel admin + código
Ingeniería	Claude Code	VS Code + terminal
Datos e IA	Claude Code	APIs Anthropic/OpenAI
GTM	J.M.G.	Google Ads, contenido
Operaciones campa	J.C.G.	Tank Ibérica
Captación dealers	J.C.G.	WhatsApp + visitas
Legal	Ambos + asesor	Documentos internos
Contabilidad	J.C.G. + gestoría	Stripe + facturación

S6 — Producto

6.1 Catálogo y búsqueda

- Filtros dinámicos leídos de BD (categoría, subcategoría, marca, modelo, precio, año, ubicación)
- Vista grid + tabla con export CSV/PDF
- SEO: JSON-LD (Product), hreflang, canonical, sitemap dinámico, breadcrumbs
- Landing pages automáticas por categoría/marca (umbral dinámico)
- URLs planas con slugs SEO: `/cisterna-alimentaria-indox-2019-madrid`
- Geo-fallback inteligente: escalera de 8 niveles geográficos, pill selector, preferencia persistente
- PromoCards en grid: split card en posición ~3, cascada de búsquedas similares al final
- Early access: vehículos con `visible_from` delay (24h Basic / 12h Classic / inmediato Premium)

6.2 Dashboard dealer

- CRM con pipeline de leads, estadísticas, email resumen semanal
- Herramientas: facturas, contratos, presupuestos, calculadora ROI
- Exportador cross-platform (Milanuncios, Wallapop)
- Widget embeddable, portal público (`/[dealer-slug]`)
- Doble URL por vehículo: `/vehiculo/[slug]` (canonical) + `/[dealer]/[slug]` (portal dealer, noindex)
- Onboarding funnel: día 0-30
- Importación masiva CSV/Excel
- Gestión de alquileres y mantenimientos

6.3 Subastas

- Online con Supabase Realtime, anti-sniping (2 min)
- Depósito vía Stripe (capture al ganar, cancel al perder)

- 8% buyer's premium
- Registro previo + verificación de documentos

6.4 WhatsApp AI Pipeline

- Fotos por WhatsApp → Claude Vision → ficha bilingüe auto-publicada
- **Moat competitivo:** ningún competidor lo ofrece
- Retry automático 15 min
- Target: dealers de 45-60 años que viven en WhatsApp

6.5 Sistema de reservas

- Reserva con depósito vía Stripe
- Reserva prioritaria: 2 créditos → pausa anuncio 48h
- Cron diario expira reservas no confirmadas

6.6 Contenido editorial

- `/guia/` (evergreen) + `/noticias/` (temporal)
- Generación con Claude Max batch
- Publicación programada
- SEO Score ≥50 para publicar
- Schema FAQ, linking interno a catálogo

6.7 Verificación (6 niveles)

Nivel	Nombre	Descripción
0	Sin verificar	Publicado sin documentos
1	Verificado	Documentos básicos (ficha técnica, ITV)
2	Extendido	Historial de mantenimiento, fotos adicionales
3	Detallado	Inspección técnica independiente
4	Auditado	Auditoría completa con informe profesional
5	Certificado	Certificación oficial del fabricante

6.8 Alertas, favoritos y notificaciones

- Búsquedas guardadas, favoritos con comparativa
- Alertas Pro 24h, price drop diario
- Push notifications (PWA)
- Email transaccional (30 templates predefinidos)

6.9 Sistema de demandas inverso

Compradores publican "busco X" → dealers reciben leads inversos.

6.10 Portal dealer público

- URL propia: `/[dealer-slug]`
- Branding propio (logo, colores, header) — gratis en lanzamiento
- Sin PromoCards del marketplace
- Card sutil al final: "Ver más en Tracciona →"
- SEO: noindex (el canonical es `/vehiculo/[slug]`)

6.11 Métricas del producto (Mar 2026)

Métrica	Valor
Páginas Vue	125
Componentes Vue	418
Composables	147
Endpoints API	62
Tablas BD	92
Migraciones SQL	80 (00001-00066 + 14 timestamped)
Tests	34 (12 E2E + 5 seg + 11 unit + 3 comp + 3 setup)
CI/CD workflows	7

S7 — Ingeniería y Tecnología

7.1 Stack

Capa	Tecnología	Razón
Frontend/SSR	Nuxt 3 (Vue 3 + Nitro)	SSR nativo para SEO
Base de datos	Supabase (PostgreSQL + RLS + Realtime)	Open source, self-hostable, RLS integrado
Hosting/CDN	Cloudflare Pages	Edge rendering, free tier generoso
Pagos	Stripe (Checkout, Connect, Webhooks)	Estándar industria, Connect para pagos entre partes
Imágenes	Cloudinary + CF Images	Pipeline híbrido ahorra 94% vs Cloudinary puro
Email	Resend	Simple, barato, buena DX
IA	Anthropic Claude + OpenAI (fallback)	Failover automático vía env var
CAPTCHA	Cloudflare Turnstile	Invisible, sin fricción, gratis
WhatsApp	Meta Cloud API	Target (dealers) vive en WhatsApp
Analytics	GA4 + Google Ads pixel	Gated por cookie consent
Monitoring	Sentry + infra_metrics custom	Cron cada 5 min recoge métricas
CI/CD	GitHub Actions (7 workflows)	lint, typecheck, build, E2E, Lighthouse, DAST

No añadir dependencias sin justificación. El proyecto es deliberadamente lean: no Tailwind, no ORM, no UI framework.

7.2 Arquitectura

Monolito Nuxt full-stack deliberado. Frontend en `app/`, backend en `server/api/*`. Con 2 personas, la complejidad operativa de microservices no se justifica.

```
app/
  pages/              # 125 rutas (index, vehiculo/[slug], admin/*, dashboard/*)
  components/         # 418 SFCs por dominio (catalog/, vehicle/, admin/)
  composables/        # 147 composables (useVehicles, useFilters...)
  layouts/            # default, admin
  middleware/         # auth.ts, admin.ts
  assets/css/         # tokens.css (design system), themes.css
server/
  api/                # 62 endpoints API (Nitro)
  services/           # Lógica de negocio (billing, marketReport, aiProvider)
  middleware/         # Security headers, rate limiting, CORS
  utils/              # verifyCronSecret, safeError
i18n/                 # Traducciones (es.json, en.json)
supabase/migrations/  # SQL (80 migraciones)
types/                # supabase.ts (auto-generated)
tests/                # Vitest + Playwright
```

7.3 Patrón multi-vertical

Un solo codebase, N deploys. Cada vertical es un deploy de Cloudflare Pages con variables de entorno distintas (`VERTICAL_SLUG`, `NUXT_PUBLIC_SITE_URL`, etc.).

La tabla `vertical_config` controla todo per-vertical: marca, colores, tipografía, idiomas, módulos activos (feature flags), plantillas de email, SEO, monetización.

Clonar un vertical = 2-4 horas, cero código: insertar filas en `vertical_config` + nuevo deploy CF Pages + dominio + env vars.

7.4 Base de datos

- **92 tablas** con RLS habilitado (89 con RLS activo)
- **80 migraciones** aplicadas
- Columna `vertical` en tablas clave para aislamiento de datos
- Índices compuestos para queries multi-vertical
- Full-text search en PostgreSQL
- Triggers automáticos para `updated_at`, generación de slugs SEO-friendly
- Precios en céntimos (convención Stripe)
- BD adelantada al frontend (Layer 2): varias tablas existen sin UI todavía

Modelo multi-cluster Supabase:

- Cada cluster ($25/mes) tiene capacidad 4.0 unidades
- Pesos por vertical: pesada=1.0, media=0.4, ligera=0.15
- Escalado: 1 vertical (1 cluster) → 7 verticales (2 clusters) → 20 verticales (~5 clusters, $125/mes)

7.5 Pipeline de imágenes

Fase	Arquitectura	Estado
1	Cloudinary-only	Superada
2	Cloudinary transforma + CF Images almacena	**Actual**
3	CF Images solo	Futuro

WebP, responsive sizes, lazy loading, blur placeholder. Cache immutable 30d. Ahorro 94% vs Cloudinary puro.

7.6 Rendimiento y caché

- **SWR (Stale-While-Revalidate)** en Cloudflare edge: absorbe 98% de lecturas
- El marketplace es 95% lecturas → el edge es extremadamente efectivo
- Objetivo: 20 verticales × 200M visitas/mes a $350-600/mes de infraestructura total

7.7 Seguridad (9 capas)

1. Cloudflare WAF + DDoS protection
2. Turnstile CAPTCHA en formularios
3. Rate limiting (CF WAF en producción)
4. Supabase RLS en todas las tablas
5. Auth JWT via Supabase Auth (Google Login habilitado)
6. Verificación de firma HMAC en webhooks (Stripe, WhatsApp)
7. `verifyCronSecret()` en los 13 endpoints cron
8. CSP headers + security headers
9. SAST (Semgrep) + DAST (OWASP ZAP) + npm audit en CI

Rate limiting (Cloudflare WAF):

Regla	Límite
Email endpoints	10 req/min
Lead forms	5 req/min
Stripe endpoints	20 req/min
Account delete	2 req/min
API writes	30 req/min
API reads	200 req/min

7.8 API (62 endpoints)

Tipo	Cantidad	Auth
Admin-only	14	serverSupabaseUser + role check
User auth	16	serverSupabaseUser
CRON_SECRET	13	x-internal-secret header
Public	8	Sin auth, con cache SWR
Internal	3	x-internal-secret
Firma externa	3	HMAC (Stripe, WhatsApp)
Dual	5	Public + auth con diferente scope

7.9 Testing

34 tests actuales: 12 E2E + 5 seguridad + 11 unit + 3 componentes + 3 setup. No se busca 100% coverage — tests para flujos críticos y lógica compleja.

7.10 Deploy pipeline

```
git push → GitHub Actions CI:
  lint → typecheck → build → E2E → Lighthouse → DAST
  → Cloudflare Pages auto-deploy (zero-downtime, edge)
```

7.11 Backups (3 capas)

Capa	RPO	Retención	Encriptación
Supabase PITR	0	7-28 días	—
Daily a Backblaze B2	24h	7 diarios + 4 semanales + 6 mensuales	AES-256-CBC
Archivo mensual cold storage	30d	6 meses	AES-256-CBC

7.12 Rotación de secrets

- **Anual:** Supabase Service Role, Stripe, WhatsApp token, Resend, CRON_SECRET, Turnstile, Cloudinary, Backblaze
- **Cada 6 meses:** Anthropic y OpenAI API keys (billing-critical)
- **Nunca rotar:** Supabase URL, WhatsApp Phone Number ID, Cloudinary Cloud Name (estáticos/públicos)

7.13 Convenciones de código

Convención	Detalle
TypeScript strict	No `any`
Composables	`use` + PascalCase, uno por dominio
Componentes	PascalCase, uno por archivo, <500 líneas
Server routes	Max 200 líneas, lógica en services/
CSS	Scoped, tokens en `tokens.css`, mobile-first
i18n	`$t()` para UI, `localizedField()` para BD
Migraciones	Numeración incremental en supabase/migrations/
Commits	Conventional commits (feat:, fix:, refactor:...)
Sin innerHTML	Usar textContent o Vue binding, DOMPurify si inevitable
Sin console.log	Error handling o Sentry en producción

S8 — Datos e Inteligencia Artificial

8.1 Proveedores de IA

Proveedor	Uso	Failover
Anthropic Claude	Descripciones, verificación Vision, análisis	OpenAI automático
OpenAI GPT-4o mini	Traducciones batch	DeepL (30× más caro)

Failover automático Claude → OpenAI vía `callAI()` en `server/services/aiProvider.ts` con 3 presets:

- **Realtime:** 8s timeout (respuestas de chat)
- **Background:** 30s timeout (generación de fichas)
- **Deferred:** 60s timeout (batch processing)

8.2 Pipeline de datos de mercado

Modelo Idealista: Acumular datos de precios (primera BD de precios para vehículos industriales ibéricos).

Datos recopilados:

- Precios de listado y precios de venta
- Tiempos de venta por categoría y zona
- Volumen por región geográfica
- Patrones estacionales
- Comportamiento de búsqueda (zero-result logging)
- Vehicle duration tracking

Productos de datos futuros:

1. API valoración (min/avg/max/percentiles) — activar tras ≥500 transacciones
2. Informes sectoriales trimestrales
3. Datasets anualizados
4. Índice de precios sectorial
5. Alertas de mercado para dealers

8.3 IA en el producto

Feature	Modelo	Descripción

WhatsApp → ficha	Claude Vision	Fotos → extracción de datos → ficha bilingüe
Generación descripciones	Claude	SEO-optimized para catálogo
Verificación documentos	Claude Vision	Auto-verificación de ficha técnica, ITV
Traducción batch	GPT-4o mini	ES↔EN a ~€0.001/ficha
Generación editorial	Claude Max	Artículos evergreen y noticias
Social media posts	Claude	Posts para redes sociales desde fichas

8.4 Silent Safety (anti-fraude)

7 subsistemas definidos para detectar y prevenir fraude:

1. Detección de precios anómalos
2. Validación de documentos
3. Análisis de patrones de comportamiento
4. Cross-referencing con datos DGT
5. Scoring de fiabilidad por dealer
6. Alertas de actividad sospechosa
7. Logging comportamental (12 datos)

8.5 Internacionalización (i18n)

Nivel	Qué traduce	Mecanismo
UI (strings estáticos)	Botones, menús, mensajes	`$t()` + `i18n/XX.json`
Campos cortos BD	Nombres de categoría	JSONB + `localizedField()`
Contenido largo	Descripciones, artículos	Tabla `content_translations`

Activos: ES + EN. **Pospuestos:** FR, DE, NL, PL, IT (activar según demanda).

Añadir idioma: 1 línea en nuxt.config + `i18n/XX.json` + batch traducción. Sin código, sin migraciones.

S9 — Go-to-Market (GTM)

9.1 Target demográfico

Dealers de 45-60 años, WhatsApp-first, baja adopción digital. Esto condiciona TODO el diseño UX:

- Interfaces simples, textos grandes, CTAs claros
- Mínimos pasos para cualquier acción
- Todo accesible por teléfono móvil
- Si algo se puede hacer por WhatsApp, hacerlo por WhatsApp
- Touch targets ≥ 44px
- No asumir familiaridad con patrones UX modernos

9.2 Estrategia de captación

La acción de mayor impacto: Grabar vídeo de 60 segundos del flujo WhatsApp → ficha, enviarlo a 50 dealers.

3 fases de captación:

1. **Founding Dealers (0-10):** Contacto directo J.C.G., demo WhatsApp, suscripción gratis forever
2. **Segunda ola (10-50):** Casos de éxito founding dealers, Google Ads branded, contenido en LinkedIn
3. **Escala (50+):** SEO orgánico, referidos, partnerships con asociaciones

9.3 SEO orgánico

- SSR obligatorio para contenido público
- JSON-LD (Product) en fichas de vehículo
- Hreflang ES/EN
- Sitemap dinámico
- Breadcrumbs estructurados
- URLs planas SEO-friendly
- Google Merchant Center feed
- Landing pages automáticas por categoría/marca

9.4 Google Ads

6 campañas definidas, incluyendo Campaña 0 branded. Presupuesto progresivo con reglas de parada/escalado. GTM implementation tracking.

9.5 Contenido editorial

- `/guia/` (evergreen: comparativas, guías de compra/venta)
- `/noticias/` (temporal: normativa, ferias, novedades sector)
- SEO Score ≥50 para publicar
- Linking interno a catálogo (machine learning futuro)

9.6 Publicidad local

Publicidad geolocalizada para anunciantes locales: gestorías, talleres, aseguradoras, financieras, empresas de transporte, proveedores de repuestos. Adaptada por vertical y por zona geográfica.

9.7 Repositioning

Posicionar como "herramienta de gestión de stock para dealers", no solo como "portal de anuncios". Esto genera lock-in y recurrencia.

9.8 Elevator pitches

- **30s general:** "TradeBase es un grupo de marketplaces B2B verticales. Tracciona, nuestra primera vertical, conecta compradores y vendedores de vehículos industriales con IA y herramientas de gestión integradas."
- **60s dealer:** "Tracciona te permite publicar tus vehículos industriales gratis, recibir leads cualificados, y gestionar tu negocio con facturas, contratos y CRM integrado. Solo tienes que enviar fotos por WhatsApp y la IA crea la ficha profesional en 2 idiomas."
- **2min inversor:** "No existe marketplace B2B industrial profesional en España ni Europa. TradeBase entra en un mercado de €3-6B sin incumbente digital, con un modelo de 4 layers de revenue y un moat de datos tipo Idealista."

9.9 Tácticas de captación de dealers (detalle)

Semana 1 — Red personal (€0):

- Subir inventario Tank Ibérica como seed (20-30 fichas reales)
- Pedir a 3-5 dealers conocidos que prueben: "Mándame fotos por WhatsApp, yo monto el anuncio"
- Objetivo: 50 fichas reales para arrancar

Semanas 2-4 — Puerta fría (€0):

- Lista de 50 dealers de Mascus/MachineryTrader/Milanuncios
- 10-15 emails personalizados/día: "He visto tus X vehículos en [plataforma]. Te los subo gratis a Tracciona"
- Tasa esperada: 5-15% responden sí. Objetivo: 15 dealers activos con 100+ fichas

Publicación multicanal como servicio (€0):

- "Me mandas fotos por WhatsApp → te publico en Tracciona + Milanuncios + Wallapop + Facebook desde un solo sitio"
- La herramienta "Exportar anuncio" ya está construida

Milanuncios PRO paraguas (€50/mes):

- Una cuenta PRO a nombre de Tracciona, subir vehículos de varios dealers
- Contacto va directo al dealer real. Ellos aparecen en PRO sin pagar

Empresas de renting/leasing (€0):

- Contactar ALD, Arval, LeasePlan, Northgate, Alphabet
- Al finalizar contratos, necesitan liquidar 20-50 vehículos rápido

Vídeo WhatsApp 60s (€0) — ACCIÓN DE MAYOR IMPACTO:

- Grabar vídeo del flujo WhatsApp → ficha desde el móvil
- Enviarlo a 50 dealers por WhatsApp directo
- Coste cero, 30 minutos, reutilizable en web/redes/email

9.10 Canales de promoción y distribución

Redes sociales (€0 excepto retargeting):

Canal	Frecuencia	Tiempo/día	Objetivo
LinkedIn	2-3 posts/semana	15 min	Fleet managers, directores transporte
YouTube	1 vídeo/semana	30 min	Reviews de vehículos en campa Onzonilla
WhatsApp Channel	2-3 vehículos/día	10 min	Transportistas (automatizable)
Facebook Marketplace + grupos	1 vehículo/día	30 min	Compradores locales
Telegram grupo	Moderación diaria	15 min	Comunidad del sector
Pinterest	Automático	Setup 3h	SEO imágenes (auto-pin cada vehículo nuevo)
Instagram + Facebook + X	Automático	Setup 3-4h	Auto-post por webhook desde cada INSERT en vehicles

Newsletter "El Industrial" (1h/semana):

- 5 vehículos destacados + 1 dato de mercado + 1 consejo práctico
- Captura emails desde valoración, informe de mercado, registro
- Canal propio, independiente de algoritmos

Herramientas de captación SEO (requieren código):

Herramienta	URL	Objetivo
Landing pages programáticas	`/camiones/volvo-fh-500`, `/excavadoras/caterpillar-320-precio-madrid`	200+ páginas indexables
"¿Cuánto vale mi camión?"	`/valoracion`	Captura vendedores
Calculadoras públicas	`/herramientas/coste-km`, `/herramientas/financiacion`	SEO + enlaces al catálogo
Informe mercado trimestral	PDF descargable (lead magnet)	Emails cualificados del sector

9.11 Alianzas offline (€0)

Aliado	Qué ve/sabe	Propuesta	Impacto
Gestorías de transferencias	Todas las compraventas de la zona	"Recomienda Tracciona, €50 por venta cerrada"	Alto
Talleres de camiones	Quién va a vender su vehículo	Tarjetas en recepción	Medio
Corredores de seguros de flotas	50-200 empresas de transporte	"Si tu cliente vende, recomiéndanos"	Alto
ITV de vehículos pesados	Todo vehículo industrial pasa	Flyers: "¿No pasa ITV? Véndelo gratis"	Medio

9.12 Branding físico pasivo

- **Vinilo en góndola IberHaul (€300, una vez):** "¿Vendes tu camión? tracciona.com" + QR grande. Miles de impresiones diarias en autopistas
- **QR en vehículos de la campa (€20):** Cartel plastificado en parabrisas → enlace a la ficha en Tracciona
- **Google Business Profile (€0, 10 min):** "Tracciona — Marketplace de Vehículo Industrial" en Google Maps

9.13 Estrategia de expansión geográfica

Fase 1 — España (año 1): Consolidar Tracciona en el mercado ibérico. Métrica: 50+ dealers activos, 500+ fichas orgánicas. Sin inversión en internacionalización.

Fase 2 — Portugal + Francia (año 2): Activar idiomas PT + FR. Mismos canales de captación adaptados. Dealers españoles con actividad transfronteriza como puente natural.

Fase 3 — Europa occidental (año 3+): DE, NL, IT, PL. Cada mercado activado solo con demanda medida. WhatsApp multi-país con smart routing + números locales.

Expansión vertical (paralela): Cada nuevo vertical (Municipiante, CampoIndustrial, etc.) se activa independientemente por mercado geográfico. El crecimiento es bidimensional: más verticales × más países.

S10 — Operaciones Core del Marketplace

10.1 Flujo del comprador

```
SEO/Directo/SEM → Catálogo → Filtros → Ficha vehículo
    ├── Contactar dealer (teléfono, WhatsApp, formulario)
    ├── Favoritos + Alertas
    ├── Subastas (registro → depósito → pujas → adjudicación)
    └── Verificación (badges, informe DGT)
```

10.2 Flujo del dealer

```
Registro → Onboarding (5 pasos) → Dashboard
    ├── Publicar vehículo (manual / WhatsApp IA / Excel)
    ├── Gestionar inventario
    ├── Leads / CRM (pipeline: new → viewed → contacted → won/lost)
    ├── Estadísticas
    ├── Herramientas (factura, contrato, presupuesto, calculadora, export)
    ├── Portal público
    └── Suscripción
```

10.3 Flujo del admin

```
Dashboard métricas → Gestión:
    ├── Contenido (vehículos, dealers, noticias, subastas, verificaciones)
    ├── Marketing (publicidad, captación, social, banner)
    ├── Operaciones (usuarios, suscripciones, pagos, facturación, balance)
    ├── Infraestructura (métricas BD, alerts, clusters)
    └── Configuración (branding, navegación, homepage, idiomas, precios...)
```

10.4 Procesos automáticos (13 crons)

Cron	Frecuencia	Función
freshness-check	Diario	Marca vehículos obsoletos (>90 días)
search-alerts	Diario	Envía alertas de búsqueda
favorite-price-drop	Diario	Notifica bajadas de precio en favoritos
favorite-sold	Diario	Notifica favoritos vendidos
price-drop-alert	Diario	Notificaciones generales de bajada de precio
reservation-expiry	Diario	Expira reservas no confirmadas
publish-scheduled	Diario	Publica contenido programado
founding-expiry	Diario	Gestión founding member
generate-editorial	Diario/Semanal	Genera contenido editorial con IA
auto-auction	Cada 5 min	Procesa subastas (ganadores)
infra-metrics	Cada 5 min	Recoge métricas infra
whatsapp-retry	Cada 15 min	Reintenta WhatsApp fallidos
dealer-weekly-stats	Lunes 09:00	Resumen semanal a dealers

Todos protegidos con `verifyCronSecret()`. Scheduler: GitHub Actions o cron-job.org.

10.5 Integraciones externas

```
Stripe: checkout, portal, webhook, Connect, depósitos
WhatsApp: webhook (verificación + recepción), procesamiento IA
Cloudinary: subida client-side, transformaciones, CDN
Email (Resend): envío con 30 templates, baja de emails
Push Notifications: Web Push con VAPID
```

10.6 Catálogo fresco (4 mecanismos)

1. Renovación obligatoria 30 días
2. Detección de inactividad
3. Scraping cross-platform (solo manual, nunca cron)
4. Incentivo "vendido" + auto-despublicación 90 días

S11 — Administración General y Corporativo

11.1 Contabilidad y facturación

- **Stripe** como motor de pagos (checkout, suscripciones, Connect)
- **Precios en céntimos** en toda la BD (convención Stripe)
- Facturas generadas automáticamente via Stripe
- Herramienta de facturación para dealers en dashboard
- Balance financiero en admin (revenue, comisiones)
- Export CSV de facturas

11.2 Legal

Área	Estado	Documento
Términos y condiciones	Implementado	`/legal/condiciones`
Política de privacidad	Implementado	`/legal/privacidad`
Política de cookies	Implementado	`/legal/cookies`
Aviso legal UK	Implementado	`/legal/uk`
Transparencia DSA	Implementado	`/transparencia`
Política divulgación	Implementado	`/seguridad/politica-divulgacion`
RAT GDPR	Borrador	`docs/legal/RAT-BORRADOR.md`

11.3 GDPR Compliance

13 actividades de tratamiento documentadas:

- ACT-01: Registro y autenticación de usuarios
- ACT-02: Publicación de vehículos
- ACT-03: Mensajería comprador-vendedor
- ACT-04: Gestión de pagos y suscripciones
- ACT-05: Subastas online
- ACT-06: Alertas y favoritos
- ACT-07: Analítica web
- ACT-08: Email transaccional
- ACT-09: WhatsApp Business
- ACT-10: Verificación de documentos con IA
- ACT-11: Publicidad segmentada
- ACT-12: Datos de mercado
- ACT-13: Backups

11 subprocesadores identificados: Supabase, Cloudflare, Stripe, Anthropic, OpenAI, Meta, Resend, Cloudinary, Google, Backblaze, Sentry.

Endpoints GDPR:

- `/api/account/delete` — Derecho de supresión (anonimización inmediata)
- `/api/account/export` — Derecho de portabilidad (JSON)

11.4 Retención de datos

Tipo de dato	Retención	Base legal
Error logs	30 días	Interés legítimo
Session data	90 días	Consentimiento
Analytics events	6 meses	Consentimiento
Vehicle listings	2 años	Contrato
User accounts	3 años post-inactividad	Interés legítimo
Conversations	1 año	Contrato
Invoices	10 años	Ley fiscal española
Contracts	10 años	Ley fiscal española

11.5 Subvenciones y ayudas públicas

Criterio para evaluar si merece la pena:

- Solo aplicar si el esfuerzo de justificación no supera el 20% del tiempo de los fundadores
- Priorizar ayudas con dotación >€5.000 y tasa de concesión >30%
- Descartar convocatorias con reporting complejo si la empresa tiene 0 empleados

Owner: JMG (identificación y solicitud) + JCG (documentación fiscal/contable)

Carpeta de evidencias y control documental:

- Directorio: `docs/subvenciones/[convocatoria]/` (crear cuando aplique)
- Contenido mínimo por solicitud: convocatoria (PDF), solicitud presentada, presupuesto, resolución, justificaciones
- Archivo de facturas y pagos vinculados al proyecto subvencionado

Trazabilidad contable por proyecto:

- Cada subvención con cuenta contable separada (o etiqueta en software de contabilidad)
- Facturas marcadas con referencia a la convocatoria
- Control de plazos de justificación (calendario)

Convocatorias potenciales (evaluar según disponibilidad):

Programa	Organismo	Aplica a TradeBase	Dotación típica
Kit Digital	Red.es / MINECO	Sí (digitalización PYME)	€2.000-12.000
ENISA (Jóvenes Emprendedores)	ENISA	Sí (si <40 años)	€25.000-75.000 (préstamo)
Ayudas I+D+i autonómicas	Junta de CyL	Sí (IA, marketplace)	Variable
NEOTEC	CDTI	Posible (base tecnológica)	€250.000
Horizonte Europa (SME Instrument)	UE	A futuro (con facturación)	€50.000-2.5M

Estado actual: No se ha solicitado ninguna subvención. Evaluar Kit Digital y ENISA como primeras opciones cuando TradeBase SL esté constituida.

11.6 Cookie consent

`useConsent()` gates todo tracking/analytics/ads. Sin consentimiento, nada se ejecuta.

S12 — Procesos End-to-End

12.1 Publicación de vehículo (manual)

```
1. Dealer accede a Dashboard → Nuevo vehículo
2. Rellena formulario (datos básicos, categoría, precio)
3. Sube fotos → Cloudinary → CF Images
4. Escribe o genera descripción (IA opcional)
5. Selecciona subcategoría y características
6. Guarda como borrador (status: draft)
7. Revisa vista previa
8. Publica (status: published)
9. Vehículo aparece en catálogo con SEO completo
```

12.2 Publicación de vehículo (WhatsApp)

```
1. Dealer envía fotos + texto por WhatsApp
2. Meta Cloud API recibe webhook → server/api/whatsapp/webhook.post.ts
3. Claude Vision analiza imágenes y texto
4. Se crea ficha borrador bilingüe (ES + EN)
5. Dealer recibe confirmación por WhatsApp
6. Dealer revisa y confirma en dashboard
7. Vehículo publicado
   (Si falla → retry automático 15 min)
```

12.3 Compra / contacto

```
1. Comprador encuentra vehículo (SEO, catálogo, alerta)
2. Visualiza ficha (JSON-LD, fotos, especificaciones)
3. Contacta dealer (teléfono, WhatsApp, formulario)
4. INSERT en tabla leads (status: new)
5. Email al dealer con datos del lead
6. Dealer ve lead en CRM → status: viewed → contacted
7. Negociación directa entre partes
8. Resultado: won/lost + precio de venta (si vendido)
9. Si vendido: vehículo → historico, notificaciones a favoritos
```

12.4 Subasta online

```
1. Admin crea subasta (vehículo + precio inicio + duración)
2. Compradores se registran (documentos + depósito Stripe)
3. Subasta activa: pujas en tiempo real (Supabase Realtime)
4. Anti-sniping: puja en últimos 2 min extiende 2 min
5. Subasta termina → ganador determinado
6. Ganador: capture depósito + buyer's premium 8%
7. Perdedores: cancel depósitos
8. Notificaciones a todos los participantes
```

12.5 Suscripción dealer

```
1. Dealer selecciona plan (Basic/Classic/Premium)
2. Redirect a Stripe Checkout
3. Pago procesado → webhook → INSERT/UPDATE subscriptions
4. Features desbloqueadas según tier
5. Renovación automática mensual/anual
6. Portal Stripe para gestión (cambiar plan, cancelar, facturas)
```

12.6 Compra de créditos

```
1. Usuario va a /precios#creditos
2. Selecciona pack (1/3/10/25/50)
3. Redirect a Stripe Checkout (one-time)
4. Pago → webhook → UPDATE user_credits + INSERT credit_transactions
5. Créditos disponibles inmediatamente
6. Uso: destacar, renovar, desbloquear, reservar, etc.
```

12.7 Verificación de documento

```
1. Dealer sube documento (ficha técnica, ITV, etc.)
2. Claude Vision analiza el documento automáticamente
3. Resultado: verificado/rechazado con razón
4. Si verificado: nivel de verificación del vehículo sube
5. Badge visible en ficha pública
```

12.8 Onboarding dealer (día 0-30)

```
Día 0:  Registro + datos empresa
Día 1:  Primer vehículo publicado (WhatsApp o manual)
Día 3:  Email con tips de optimización
Día 7:  Resumen semanal de estadísticas
Día 14: Sugerencia de herramientas (factura, contrato)
Día 30: Evaluación de conversión
```

12.9 Disaster recovery

```
Detección de caída:
1. Monitorización: cron/infra-metrics cada 5 min
2. Si caída detectada:
   a. Supabase: check status.supabase.com → maintenance page si >1h
   b. Cloudflare Pages: failover DNS a Vercel
   c. Stripe: banner "pagos no disponibles", queue para retry
3. Restauración:
   a. Restaurar desde backup B2 más reciente
   b. Actualizar DNS
   c. Verificar integridad de datos
```

S12B — MVP Operativo: 7 Procesos Críticos + RACI

Leyenda RACI: R = Responsable (ejecuta) · A = Accountable (decide/aprueba) · C = Consultado · I = Informado

Roles: JMG = J.M.G. (digital) · JCG = J.C.G. (operativo) · CC = Claude Code (IA) · EXT = Partner externo (abogado, gestoría, etc.)

12B.1 Incidentes (Sev1/2/3) + comunicación externa

Severidad	Definición	Ejemplo	Tiempo de respuesta
Sev1	Plataforma caída o datos comprometidos	BD inaccesible, breach, Stripe down	<1h
Sev2	Funcionalidad crítica rota	Publicación no funciona, webhooks fallan, auth roto	<4h
Sev3	Bug menor o degradación parcial	Estilos rotos, filtro no funciona, email no llega	<24h

Paso	Sev1	Sev2	Sev3
Detectar	CC/JMG (monitoring)	CC/JMG	Cualquiera (report)
Diagnosticar	R: CC · A: JMG	R: CC · A: JMG	R: CC
Resolver	R: CC · A: JMG	R: CC	R: CC
Comunicar a usuarios	R: JMG · A: JMG	I: JMG (si impacta)	—
Post-mortem	R: CC · A: JMG · I: JCG	R: CC (nota en STATUS.md)	—

Comunicación externa (Sev1):

1. Banner en web: "Estamos trabajando en ello. Volvemos en breve." (automático si Cloudflare detecta caída)
2. Email a dealers afectados (si >1h de caída)
3. Post-mortem público si afecta a datos de usuarios

12B.2 Disputas / Claims

Paso	R	A	C	I
Recibir queja (email, chat, formulario)	JCG	—	—	JMG
Evaluar legitimidad (<24h)	JCG	JCG	JMG	—
Si legítima: contactar al dealer/comprador	JCG	JCG	—	JMG
Si requiere mediación	JCG	JCG	EXT (abogado)	JMG
Si requiere acción en plataforma (bloqueo, retirada)	CC	JMG	JCG	—
Documentar resolución	JCG	—	—	JMG

Principio: Tracciona es **puro intermediario**. No posee, inspecciona ni garantiza bienes. Las disputas se median, no se arbitran. Si la disputa escala, se refiere a arbitraje externo.

Umbral de escalado: Si un dealer recibe 3+ quejas verificadas → revisión de trust score. Si score <20 → revisión manual de todos sus anuncios.

12B.3 Cambios en pricing / políticas

Paso	R	A	C	I
Proponer cambio de precio/política	JMG o JCG	—	—	—
Analizar impacto (usuarios, revenue, legal)	JMG	JMG + JCG (ambos)	EXT (si legal)	—
Aprobar cambio	—	JMG + JCG (unanimidad)	—	—
Implementar en código/BD	CC	JMG	—	JCG
Comunicar a dealers afectados (30 días antes)	JMG	JMG	JCG	Dealers
Actualizar docs (ESTRATEGIA-NEGOCIO, PROYECTO-CONTEXTO)	CC	JMG	—	—

Regla: Nunca subir precios sin 30 días de aviso. Los Founding Dealers tienen precio bloqueado de por vida (€0).

12B.4 Onboarding buyer y dealer (checklist)

Onboarding buyer:

#	Paso	Auto/Manual	Trigger
1	Registro (email + Google Login)	Auto	Sign up
2	Verificar email	Auto	Supabase Auth
3	Completar perfil (nombre, ubicación)	Manual	Primera visita dashboard
4	Crear primera alerta de búsqueda	Manual (guiado)	CTA en dashboard
5	Guardar primer favorito	Manual	CTA en catálogo
6	Primer contacto con dealer	Manual	Botón contactar

Onboarding dealer:

#	Paso	Auto/Manual	Deadline	Responsable
1	Registro empresa + datos fiscales	Manual	Día 0	Dealer + JCG
2	Verificar email + teléfono	Auto	Día 0	Sistema
3	Subir logo + configurar portal	Manual (guiado)	Día 1	Dealer

4 Publicar primer vehículo (WhatsApp o manual)	Manual (asistido)	Día 1-3	Dealer + JCG
5 Recibir email tips de optimización	Auto	Día 3	Sistema
6 Revisar resumen semanal de estadísticas	Auto	Día 7	Sistema
7 Descubrir herramientas (factura, contrato)	Manual (sugerencia)	Día 14	Sistema
8 Evaluar conversión a suscripción de pago	Manual	Día 30	JCG

RACI onboarding dealer:

Paso	R	A	C	I
Contacto inicial	JCG	JCG	—	JMG
Setup técnico (portal, fotos)	CC + Dealer	JMG	JCG	—
Seguimiento primer mes	JCG	JCG	—	JMG
Conversión a pago	JCG	JCG	JMG	—

12B.5 Pagos: refunds / chargebacks

Paso	R	A	C	I
Recibir solicitud de refund	JMG (webhook)	—	—	JCG
Evaluar si procede (<48h)	JMG	JMG + JCG	—	—
Ejecutar refund vía Stripe	JMG	JMG	—	JCG
Recibir chargeback de Stripe	JMG (webhook)	—	—	JCG
Recopilar evidencia para disputa (<7 días)	JMG	JMG	JCG	—
Responder a Stripe con evidencia	JMG	JMG	—	JCG
Si perdemos: contabilizar la pérdida	JCG	JCG	JMG	—

Política de refunds:

- Créditos: **no reembolsables** una vez consumidos. Reembolsables si no usados (dentro de 14 días, derecho de desistimiento).
- Suscripciones: cancelación inmediata sin cargo adicional. Pro-rata del período no consumido si pago anual.
- Depósitos de subasta: devolución automática a perdedores (Stripe cancel). Ganador pierde depósito si no completa la compra.

12B.6 Publicación y moderación

Paso	R	A	C	I
Vehículo publicado (auto o WhatsApp)	Sistema	—	—	—
Detección automática (duplicados, spam, precio anómalo)	CC (Silent Safety)	—	—	JMG
Si alerta automática: revisión manual	JMG	JMG	—	JCG
Retirar anuncio fraudulento	JMG	JMG	JCG	Dealer
Comunicar al dealer (si retirado)	JMG	JMG	—	JCG
Reportes de usuarios	JCG	JCG	JMG	—
Bloqueo temporal de dealer (trust score <20)	JMG	JMG + JCG	—	Dealer
Bloqueo permanente	—	JMG + JCG (unanimidad)	EXT	Dealer

Qué se bloquea automáticamente:

- Imágenes con contenido explícito/violento (Claude Vision)
- 30 publicaciones/hora del mismo dealer (rate limit, excepto fleet companies verificados)
- Duplicados exactos (hash de imágenes + título)
- Texto con datos bancarios visibles

Qué se revisa manualmente:

- Precio >50% por debajo de mercado
- Dealer con 3+ reportes de usuarios
- Cuentas nuevas (<7 días) con >10 publicaciones

12B.7 Seguridad y privacidad: GDPR + breach

Petición de derechos GDPR (export/delete):

Paso	R	A	Plazo legal
Recibir solicitud (email o formulario)	JMG	—	—
Verificar identidad del solicitante	JMG	JMG	<72h
Derecho de acceso/portabilidad	CC (`/api/account/export`)	JMG	≤30 días
Derecho de supresión	CC (`/api/account/delete`)	JMG	≤30 días
Derecho de rectificación	JMG (manual) o usuario (self-service)	JMG	≤30 días
Derecho de oposición al tratamiento	JMG	JMG	≤30 días
Documentar solicitud y respuesta	JMG	—	Archivo 3 años

Protocolo de breach (72h):

Hora	Acción	R	A
H+0	Detectar y contener (revocar accesos, aislar sistema)	CC/JMG	JMG
H+1	Evaluar alcance (qué datos, cuántos usuarios)	CC	JMG
H+4	Notificar a fundadores	JMG	JMG + JCG
H+24	Preparar notificación a AEPD (si >72h no es posible, justificar)	JMG	JMG + JCG
H+48	Si riesgo alto: notificar a usuarios afectados	JMG	JMG + JCG
H+72	Notificación formal a AEPD (Art. 33 GDPR)	JMG	JMG
D+7	Post-mortem + plan de remediación	CC	JMG

S13 — Métricas y KPIs

13.1 North Star Metrics

Métrica	Objetivo	Frecuencia
Vehículos publicados activos	>4.000	Semanal
Dealers activos	>10 (founding)	Mensual
Leads generados/mes	Creciente	Mensual
Tasa contacto→respuesta	>80% en <24h	Semanal

13.2 KPIs por área

Marketplace:

- Visitas únicas/mes
- Páginas vistas por sesión
- Tasa de rebote
- Tiempo medio en sitio
- Conversión visita→contacto

Dealers:

- Vehículos publicados por dealer
- Leads recibidos
- Tiempo medio de respuesta
- Tasa de conversión lead→venta
- Retención mensual (churn)

Revenue:

- MRR (Monthly Recurring Revenue)
- ARPU (Average Revenue Per User)
- Revenue por layer (SaaS, transaccional, datos)
- Breakeven: 6 dealers × €19/mes

Producto:

- Lighthouse score (>75 en 3G throttled)
- Uptime (>99.9%)
- Error rate (<0.1%)
- Build time
- Test pass rate

13.3 Dashboard admin

El admin panel incluye:

- KPI summary (vehículos, dealers, leads, revenue)
- Notifications center
- Health score del marketplace
- Quick actions
- Recent leads
- Top vehicles

13.4 Dealer weekly stats

Cron semanal envía a cada dealer:

- Vistas de sus vehículos
- Leads recibidos
- Tasa de respuesta
- Comparativa con mercado
- Sugerencias de optimización

S14 — Políticas y Normativa

14.1 Política de seguridad

9 capas de seguridad implementadas (ver §7.7).

Errores activos de seguridad:

ID	Severidad	Problema
P0-3	Crítico	Rate limiting deshabilitado en producción (requiere CF WAF)
P0-4	Alto	`/api/verify-document` sin validación de ownership
P0-5	Alto	5 server routes exponen nombres de servicio en errores

14.1B Riesgos Top 10 + Plan de mitigación 48-72h

#	Riesgo	Sev	Estado actual	Mitigación	Owner	Fecha objetivo
1	**Rate limiting deshabilitado** (P0-3)	Crítico	Sin CF WAF rules activas	Configurar 6 reglas WAF en Cloudflare dashboard	JMG	**48h**
2	**`/api/verify-document` sin ownership** (P0-4)	Alto	Cualquier user puede verificar docs de otros	Añadir check `dealer_id === auth.user.dealer_id`	CC	**48h**

3	**Server routes exponen nombres de servicio** (P0-5)	Alto	5 endpoints leak info en errores	Wrap con `safeError()` en las 5 rutas	CC	**48h**
4	**Google Search Console no verificada**	Alto	0 páginas indexadas	JMG verifica ownership en GSC	JMG	**72h**
5	**DMARC/SPF/DKIM no configurado**	Medio	Email spoofing posible	3 registros DNS en Cloudflare	JMG	**72h**
6	**Sin monitoring de uptime**	Medio	Solo cron infra-metrics cada 5 min	Configurar UptimeRobot (gratis)	JMG	**72h**
7	**Backup restore no testeado**	Medio	Backups activos pero nunca restaurados	Ejecutar test restore desde B2	JMG	1 semana
8	**Sin seguro de responsabilidad profesional**	Medio	Solo RC de Tank Ibérica	Evaluar póliza para TradeBase SL	JCG	2 semanas
9	**RAT GDPR en borrador**	Medio	Documento existe pero no es legal	Validar con abogado especializado	JMG+EXT	1 mes
10	**Stripe suscripciones no configuradas**	Medio	Productos/precios no creados en Stripe	Crear products + prices en Stripe dashboard	JMG	1 semana

Runbook de seguridad/producción:

Si la plataforma cae (Sev 1):

```
1. Verificar status.supabase.com + Cloudflare status
2. Si Supabase down → maintenance page automática (CF custom error page)
3. Si CF Pages down → failover DNS a Vercel (30 min)
4. Si Stripe down → banner "pagos no disponibles" + queue
5. Comunicar: email a dealers activos si >1h caída
6. Post-mortem en STATUS.md cuando se resuelva
```

Si se detecta breach:

```
1. Revocar inmediatamente: API keys comprometidas, tokens de sesión
2. Evaluar: ¿qué datos se expusieron? ¿cuántos usuarios?
3. Si PII expuesta: notificar AEPD <72h (Art. 33 GDPR)
4. Si alto riesgo: notificar usuarios afectados (Art. 34 GDPR)
5. Rotar TODOS los secrets (checklist en Apéndice C)
6. Post-mortem + plan de remediación
```

Si dealer reporta fraude:

```
1. JCG evalúa la queja (<24h)
2. Si legítima: pausar anuncios del dealer sospechoso
3. Revisar trust score + historial de reportes
4. Si 3+ reportes verificados: bloqueo temporal + revisión manual
5. Si fraude confirmado: bloqueo permanente (requiere unanimidad JMG+JCG)
6. Comunicar al denunciante la resolución
```

14.2 Política de datos (GDPR)

- **Puro intermediario:** Tracciona nunca posee, inspecciona ni garantiza bienes
- **Disclaimers** en verificación, subastas e informes DGT
- **RAT** con 13 actividades de tratamiento documentadas
- **44 tablas con PII** identificadas
- **11 subprocesadores** con SCC verificados
- **Medidas Art. 32:** TLS 1.3, AES-256, bcrypt, RLS, WAF, Turnstile, DOMPurify, CSP

14.3 Política de retención

Ver §11.4 para períodos de retención por tipo de dato.

14.4 Digital Services Act (DSA)

Módulo de transparencia implementado en `/transparencia`. Incluye información sobre:

- Moderación de contenido
- Publicidad y targeting
- Algoritmos de recomendación
- Mecanismos de reclamación

14.5 Política de cookies

Gestionada via `useConsent()`:

- **Esenciales:** Siempre activas (auth, sesión)
- **Analytics:** Solo con consentimiento (GA4)
- **Marketing:** Solo con consentimiento (Google Ads pixel)

14.6 Convenciones de código

Ver `CONTRIBUTING.md` para reglas completas. Resumen:

- TypeScript strict, no `any`
- Components <500 líneas, server routes <200 líneas
- Mobile-first obligatorio
- i18n en todo texto visible
- RLS en toda tabla nueva
- Conventional commits

14.7 Política de auditoría

Framework de 12 dimensiones:

1. Seguridad
2. Código y arquitectura

3. Base de datos e integridad
4. Infraestructura y operaciones
5. Rendimiento y UX
6. Negocio y monetización
7. Legal, compliance y regulatorio
8. Documentación y conocimiento
9. Equipo, procesos y gobernanza
10. Estrategia, mercado y competencia
11. Resiliencia y continuidad de negocio
12. Propiedad intelectual y activos digitales

Puntuación actual: ~83/100 (auditoría corregida mar-2026).

Frecuencia:

- Trimestral: Revisión de pricing de servicios
- Semestral: Test de procedimientos de failover
- Anual: Evaluación de servicios alternativos

S15 — Herramientas y Stack

15.1 Herramientas de desarrollo

Herramienta	Uso
Claude Code	Ingeniero IA principal
VS Code	Editor de código
GitHub	Repositorio + CI/CD + Actions
npm	Gestor de paquetes
Supabase CLI	Migraciones, gen types
Git	Control de versiones

15.2 Servicios SaaS

Servicio	Función	Coste mensual	Plan B
Supabase	BD + Auth + Storage + Realtime	$25/cluster	PostgreSQL + Auth0
Cloudflare Pages	Deploy + CDN + DNS	Free tier	Vercel / Netlify
Stripe	Pagos + Suscripciones	2.9% + €0.30	Paddle / LemonSqueezy
Anthropic Claude	IA (primary)	Por uso	OpenAI (failover automático)
OpenAI	IA (fallback) + traducciones	Por uso	Anthropic (primary)
Cloudinary	Transformación imágenes	Free tier	CF Images directo
Resend	Email transaccional	Free tier	SendGrid / Mailgun
Backblaze B2	Backup storage	~$5/mes	AWS S3 / Wasabi
Cloudflare Turnstile	CAPTCHA	Gratis	hCaptcha
Meta WhatsApp	WhatsApp Business API	Por mensaje	Twilio WhatsApp
Google Analytics	Web analytics	Gratis	Plausible / Umami
Google Fonts	Tipografía (Inter)	Gratis	Self-hosted
Sentry	Error monitoring	Free tier	—

15.3 Failovers automáticos configurados

1. **IA:** Anthropic → OpenAI vía `callAI()` (3 presets de timeout)
2. **Imágenes:** Cloudinary → CF Images vía `IMAGE_PIPELINE_MODE`
3. **Backups:** Multi-tier a Backblaze B2 vía `scripts/backup-multi-tier.sh`
4. **Repositorio:** GitHub → Bitbucket mirror vía `.github/workflows/mirror.yml`

15.4 Herramientas del dealer (integradas en dashboard)

Herramienta	Ruta	Descripción
Factura	/dashboard/herramientas/factura	Generador de facturas PDF
Contrato	/dashboard/herramientas/contrato	Generador de contratos compraventa
Presupuesto	/dashboard/herramientas/presupuesto	Presupuestos con servicios
Calculadora	/dashboard/herramientas/calculadora	ROI, financiación, coste total
Exportar anuncio	/dashboard/herramientas/exportar-anuncio	Cross-platform export
Widget	/dashboard/herramientas/widget	Widget embeddable HTML
Export datos	/dashboard/herramientas/exportar	CSV/PDF del inventario
Merchandising	/dashboard/herramientas/merchandising	Formulario de interés
Alquileres	/dashboard/herramientas/alquileres	Gestión de alquileres
Mantenimientos	/dashboard/herramientas/mantenimientos	Registro de mantenimiento
Visitas	/dashboard/herramientas/visitas	Slots de visita + reservas
API	/dashboard/herramientas/api	API key del dealer

15.5 Documentación del proyecto

Documento	Propósito
`CLAUDE.md`	Instrucciones para IA
`STATUS.md`	Estado actual del proyecto
`docs/PROYECTO-CONTEXTO.md`	Visión y arquitectura (documento maestro)
`docs/ESTRATEGIA-NEGOCIO.md`	Monetización y GTM
`docs/IDEAS-A-REVISAR.md`	Banco de ideas (92+)
`docs/tracciona-docs/BACKLOG.md`	Backlog técnico (20 items)

`CONTRIBUTING.md`	Convenciones de código
`CHANGELOG.md`	Historial de cambios
`docs/tracciona-docs/referencia/`	Docs técnicos (ERD, endpoints, crons, etc.)
`docs/auditorias/`	Auditorías (12 dimensiones)
`docs/legal/`	RAT GDPR (borrador)
`docs/legacy/`	18 documentos históricos (solo referencia)

S16 — Apéndices

Apéndice A — Esquema de base de datos (92 tablas)

Core:
`users`, `profiles`, `dealers`, `vehicles`, `vehicle_images`, `categories`, `subcategories`, `subcategory_categories`, `articles`, `content_translations`, `vertical_config`, `config`, `actions`, `attributes`, `brands`, `locations`, `geo_regions`, `geocoding_cache`

User engagement:
`favorites`, `search_alerts`, `search_logs`, `user_vehicle_views`, `vehicle_comparisons`, `comparison_notes`, `comments`, `seller_reviews`, `activity_logs`, `analytics_events`, `consents`

Messaging:
`conversations`, `conversation_messages`, `chat_messages`, `contacts`

Commerce:
`reservations`, `auctions`, `auction_bids`, `auction_registrations`, `subscriptions`, `invoices`, `payments`, `balance`, `price_history`, `historico`, `transport_requests`, `transport_zones`, `service_requests`

Credits:
`credit_packs`, `credit_transactions`, `user_credits`

Dealer tools:
`dealer_leads`, `leads`, `dealer_stats`, `dealer_events`, `dealer_fiscal_data`, `dealer_invoices`, `dealer_stripe_accounts`, `dealer_platforms`, `dealer_quotes`, `dealer_contracts`, `pipeline_items`, `maintenance_records`, `rental_records`, `visit_slots`, `visit_bookings`, `merch_orders`, `whatsapp_submissions`

Verification:
`verification_documents`

Advertising:
`advertisements`, `demands`, `advertisers`, `ads`, `ad_events`, `ad_floor_prices`, `ad_revenue_log`, `user_ad_profiles`

Content & social:
`news`, `social_posts`, `active_landings`, `newsletter_subscriptions`

Email:
`email_preferences`, `push_subscriptions`, `email_logs`

Data & market:
`market_data`, `competitor_vehicles`, `demand_data`, `data_subscriptions`, `api_usage`, `platforms`

Infrastructure:
`infra_clusters`, `infra_alerts`, `infra_metrics`, `feature_flags`, `reports`

Apéndice B — Endpoints API (62)

Ver `docs/tracciona-docs/referencia/INVENTARIO-ENDPOINTS.md` para la tabla completa con método, auth y propósito de cada endpoint.

Apéndice C — Secrets y rotación

15 secrets inventariados:

Secret	Localización	Rotación
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	.env, CF Pages	Anual
SUPABASE_URL	.env, CF Pages	Nunca
STRIPE_SECRET_KEY	.env, CF Pages	Anual
STRIPE_WEBHOOK_SECRET	.env, CF Pages	Anual
ANTHROPIC_API_KEY	.env, CF Pages	6 meses
OPENAI_API_KEY	.env, CF Pages	6 meses
CRON_SECRET	.env, CF Pages, scheduler	Anual
TURNSTILE_SECRET_KEY	.env, CF Pages	Anual
WHATSAPP_TOKEN	.env, CF Pages	Anual
WHATSAPP_APP_SECRET	.env, CF Pages	Anual
RESEND_API_KEY	.env, CF Pages	Anual
CLOUDINARY_API_SECRET	.env, CF Pages	Anual
CLOUDINARY_API_KEY	.env, CF Pages	Anual
BACKBLAZE_APP_KEY	.env, backup scripts	Anual
VAPID keys	.env, CF Pages	Anual

Apéndice D — Historia del proyecto

Tank Ibérica (antes de 2026): Monolito basado en Google Sheets como BD, admin.html (8.860 líneas) + index.html (12.788 líneas) en vanilla JS. 16 Google Sheets como base de datos. Google Drive para almacenamiento de documentos/imágenes.

Migración a Tracciona (feb 2026): Migración completa del monolito a Nuxt 3 + Supabase. 64 sesiones de implementación paso a paso. Renombrado de tablas (subcategories→categories, types→subcategories, filter_definitions→attributes). Migración de columnas `_es`/`_en` a JSONB.

Estado actual (mar 2026): Plataforma funcional con 4.000+ vehículos, 500+ dealers, 1.200+ transacciones históricas. ~83/100 en auditoría de 12 dimensiones. 80 migraciones, 92 tablas, 62 endpoints, 418 componentes.

Apéndice E — Acciones pendientes de fundadores

1. Registrar marca TRACCIONA en OEPM (~€150)
2. Comprar dominio tracciona.es (~€10/año)
3. Configurar Cloudflare WAF rate limiting (P0-3)
4. Configurar UptimeRobot para monitorización
5. Verificar páginas legales con abogado
6. Formalizar RAT GDPR como documento legal
7. Verificar banner de cookies
8. Test de restore de backup
9. Lighthouse testing en producción
10. Verificar GA4 en producción
11. Registrar Tank Ibérica como primer dealer
12. Contactar 50 dealers (vídeo WhatsApp 60s)
13. Planificar sprint de trabajo
14. Contratos founding dealers
15. Asesor fiscal UK/ES
16. Seguro de responsabilidad profesional
17. Testing PWA en dispositivos reales
18. Configurar DMARC + SPF + DKIM
19. Actualizar seed credit_packs con nuevos packs
20. Implementar tiers Classic/Premium en Stripe

Apéndice F — Glosario

Término	Definición
TradeBase	Marca paraguas del grupo de marketplaces B2B verticales
Tracciona	Primera vertical (vehículos industriales), tracciona.com
Vertical	Un marketplace sectorial específico (Tracciona, Municipiante, etc.)
Dealer	Vendedor profesional con perfil de empresa en la plataforma
Founding Dealer	Uno de los primeros 10 dealers con suscripción gratis de por vida
Lead	Contacto de un comprador hacia un vendedor
RLS	Row Level Security — políticas de seguridad a nivel de fila en PostgreSQL
SWR	Stale-While-Revalidate — patrón de caché que sirve contenido stale mientras actualiza
SSOT	Single Source of Truth — fuente de verdad única
Buyer's premium	Comisión del 8% pagada por el comprador ganador en subastas
Mobile-first	Diseño base para 360px, desktop es la adaptación
Flywheel	Ciclo virtuoso donde cada componente refuerza los demás
Lock-in	Mecanismo que aumenta el coste de cambio para el dealer
Pipeline	Flujo visual tipo kanban para gestión de leads
Composable	Función reutilizable de Vue 3 que encapsula lógica reactiva
Nitro	Motor server de Nuxt 3 (compila a Cloudflare Workers)
Edge	Ejecución en el CDN, cerca del usuario final

Fin del Manual Corporativo y Operativo — TradeBase v1.0

Documento generado a partir de la documentación completa del proyecto: CLAUDE.md, STATUS.md, PROYECTO-CONTEXTO.md, ESTRATEGIA-NEGOCIO.md, CONTRIBUTING.md, todos los documentos de referencia (ERD, endpoints, crons, seguridad, DR, WAF, retención, API pública, flujos operativos, dependencias, secrets, auditoría), documentos legales (RAT), y 18 documentos legacy históricos.